

Platform Engineering & DevOps

Beyond CI/CD

Cómo construir resiliencia operativa
en organizaciones que no pueden fallar

JOSÉ VÁSQUEZ PEREYRA

Director de Pragma en Perú





José Vásquez Pereyra

Director de Pragma en Perú

Más de 28 años liderando transformación tecnológica y organizacional en Latinoamérica y España, principalmente en banca, servicios financieros y retail. Experiencia en modernización tecnológica y operaciones de alta criticidad, integrando cloud, prácticas DevOps, arquitectura y modelos operativos para afrontar desafíos de escala, resiliencia y continuidad.

DEVOPS

CLOUD

RESILIENCIA

ARQUITECTURA

AGENDA

VELOCIDAD

Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

Fallos, señales y recovery

DECISIONES

Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

Resiliencia como capacidad



AGENDA

VELOCIDAD

Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

Fallos, señales y recovery

DECISIONES

Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

Resiliencia como capacidad

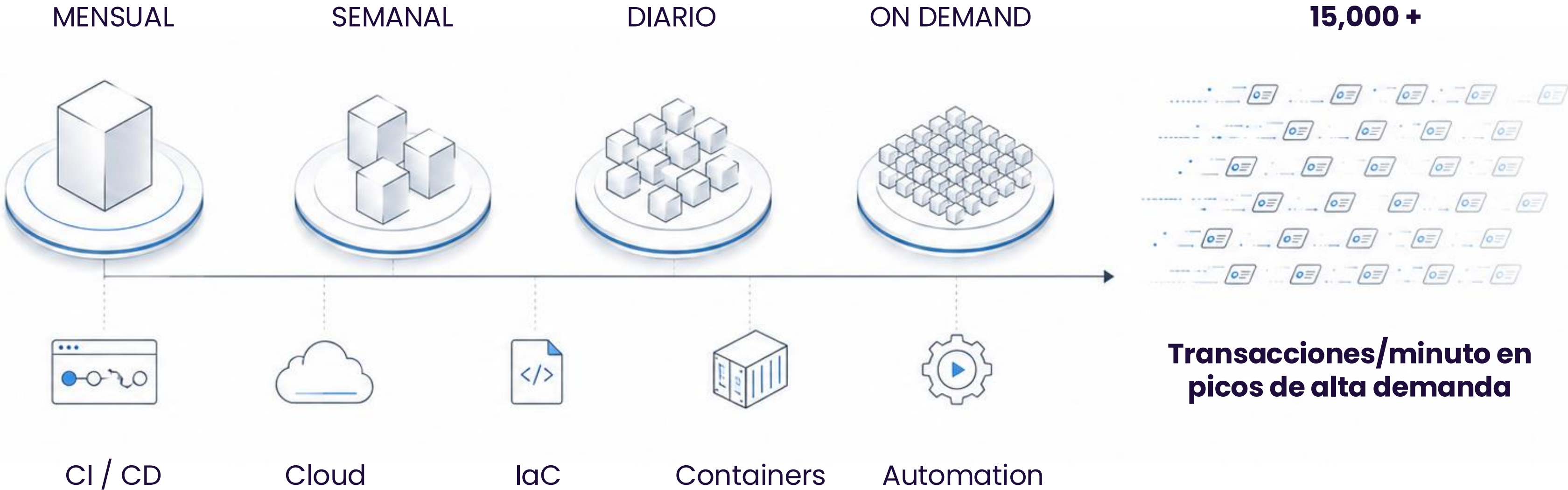


Acelerar el delivery
no garantiza
una operación resiliente

DELIVERY RÁPIDO NO ES RESILIENCIA



VELOCIDAD



OPERACIONES REGIONALES | MÚLTIPLES PAÍSES | SERVICIOS CRÍTICOS

EL RIESGO EMPIEZA DESPUÉS DEL DEPLOY



VELOCIDAD



DEPLOYMENT EXITOSO ≠ OPERACIÓN SALUDABLE

AGENDA



VELOCIDAD

- Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

- Fallos, señales y recovery

DECISIONES

- Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

- Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

- Resiliencia como capacidad

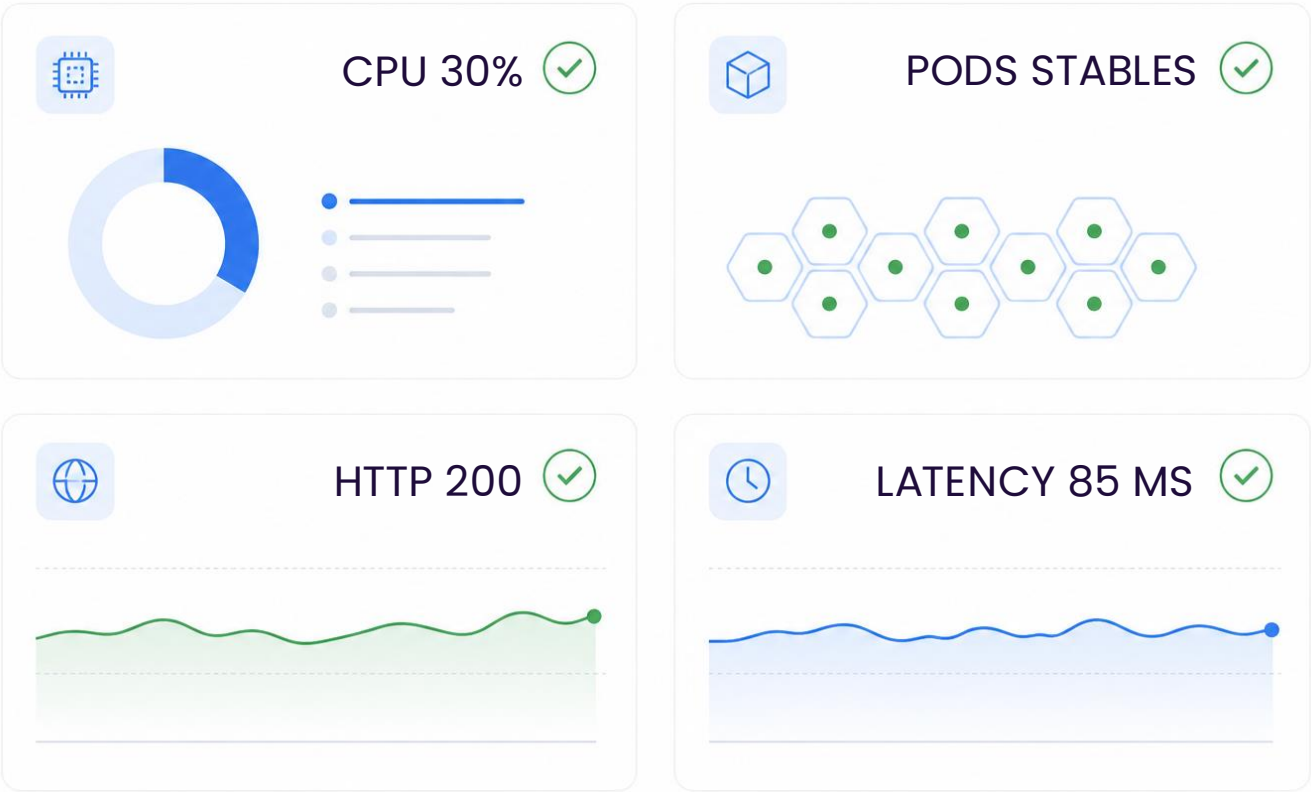
Un sistema
puede estar disponible
y aun así estar fallando

HTTP 200. CONVERSIÓN -40%



- VELOCIDAD
- PRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA



NEGOCIO



¿ESTAMOS OBSERVANDO INFRAESTRUCTURA O ESTAMOS OBSERVANDO EL SERVICIO?

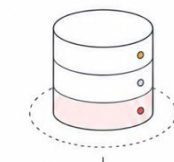
CUANDO LOS RETRIES AMPLIFICAN EL FALLO



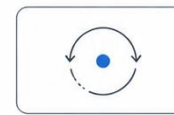
VELOCIDAD

PRODUCCIÓN

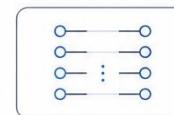
DB DEGRADATIONS



RETRY



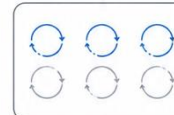
CONNECTION SATURATION



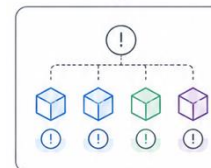
TIMEOUT



MORE RETRIES



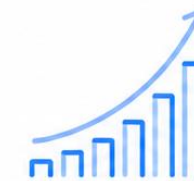
CASCADING FAILURE



LO QUE CAMBIAMOS (Mecanismos de contención)



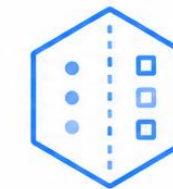
TIMEOUTS



EXPONENTIAL
BACKOFF



CIRCUIT
BREAKERS



BULKHEADS



RATE
LIMITING

EL MECANISMO DISEÑADO PARA RECUPERARNOS AMPLIFICÓ EL INCIDENTE



VELOCIDAD

PRODUCCIÓN

DELIVERY



RECOVERY



ALERT

DIAGNOSE

FIND OWNER

DECIDE

ACCESS

ACT

VERIFY

MTTR PROMEDIO

140 MIN → < 25 MIN

AUTOMATED RESPONSE | BUSINESS OBSERVABILITY | RUNBOOKS | OWNERSHIP

AGENDA



VELOCIDAD

- Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

- Fallos, señales y recovery

DECISIONES

- Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

- Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

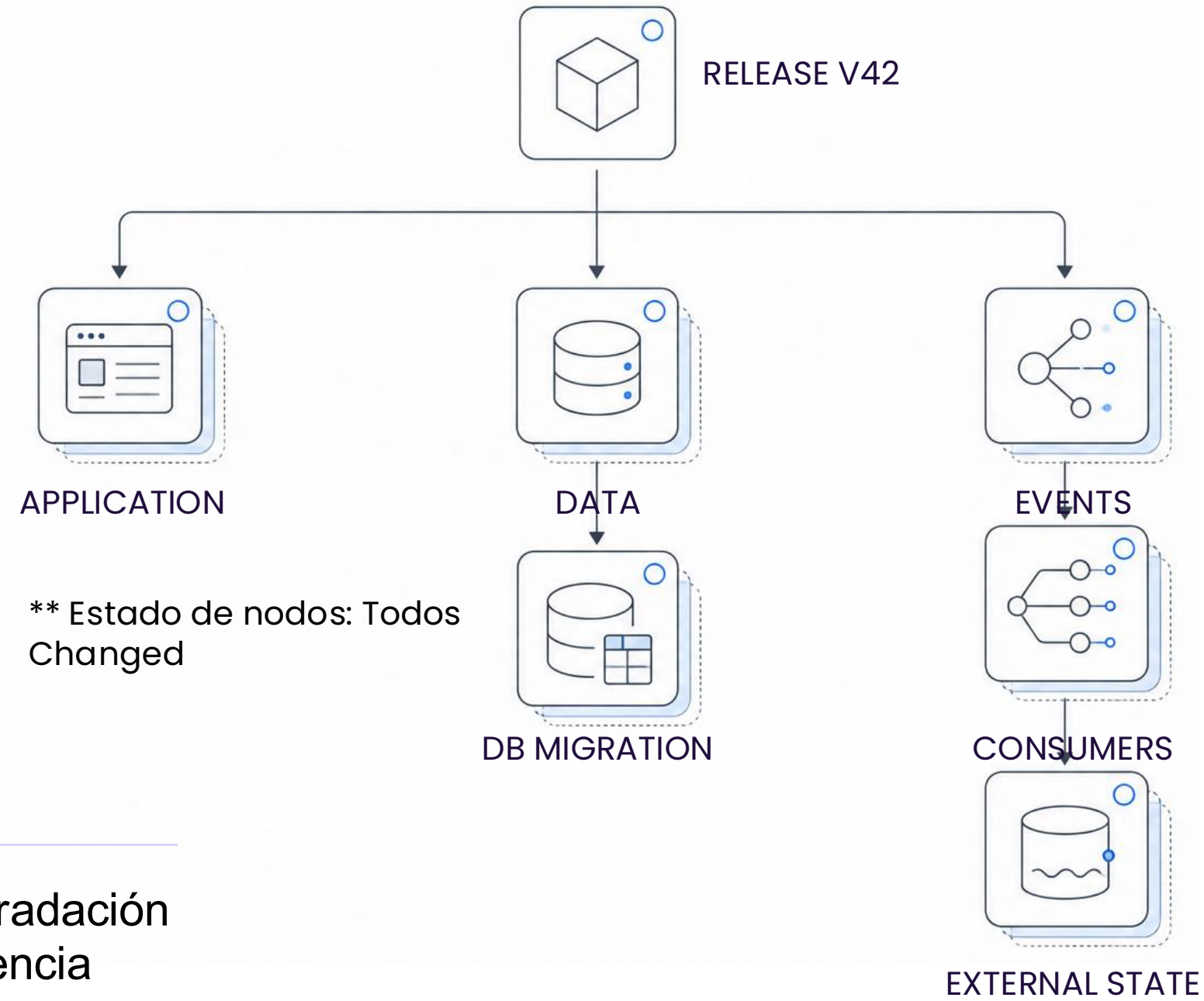
- Resiliencia como capacidad

Resiliencia
también es decidir
qué riesgo aceptar
y cuánto exponer

ROLLBACK NO SIEMPRE RECUPERA EL SISTEMA



- VELOCIDAD
- PRODUCCIÓN
- DECISIONES



Dato: + 12 min. de degradación para preservar consistencia

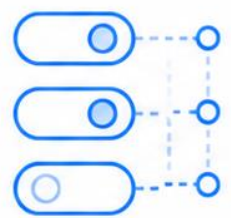
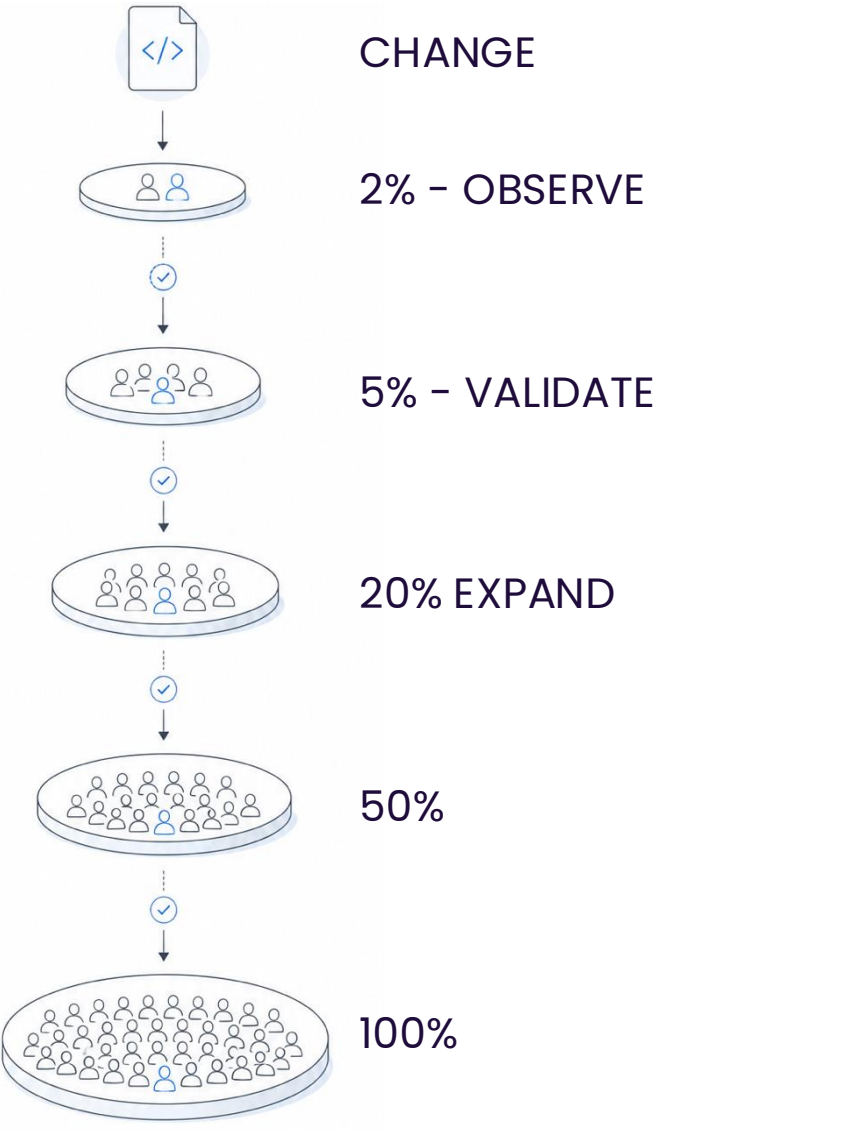
¿ROLLBACK?

-  Rollback.
-  Roll - forward.
-  Compensate.

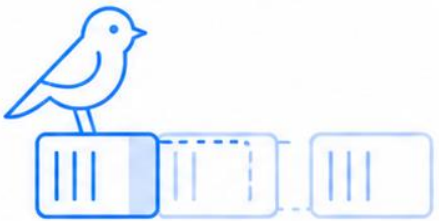
CONTROLAR EL BLAST RADIUS



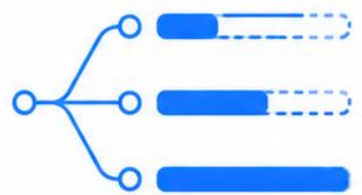
- VELOCIDAD
- PRODUCCIÓN
- DECISIONES



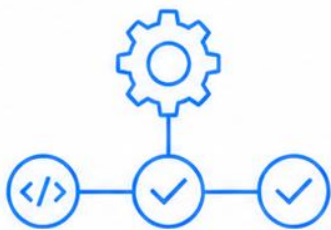
FEATURE
FLAGS



CANARY



PROGRESSIVE
DELIVERY



AUTOMATED
VERIFICATION

DEPLOYMENT ≠ RELEASE

¿CUÁNTO RIESGO EXPONEMOS ANTES DE SABER QUE FUNCIONA?

90% DEL ERROR BUDGET. ¿DESPLEGAMOS?

VELOCIDAD

PRODUCCIÓN

DECISIONES

SLO
99.95%

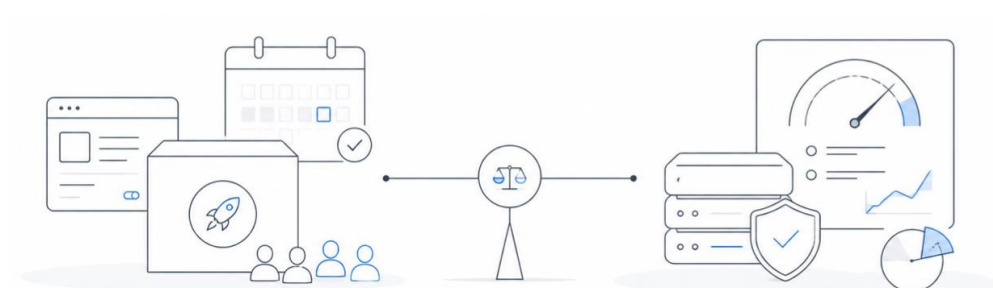
ERROR BUDGET



90% consumido en las primeras semanas

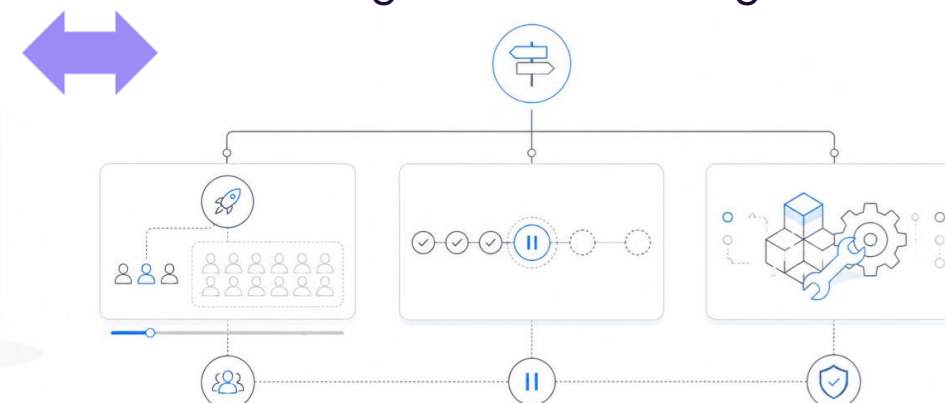
HITO COMERCIAL

Necesitamos desplegar



RELIABILITY

El margen de error se agotó



DECISIÓN

Canary -> 2% del tráfico



Expansión condicionada a señales técnicas y de negocio



2 Semanas sin nuevos features



Prioridad a trabajo de resiliencia

EL ERROR BUDGET NO TOMÓ LA DECISIÓN. HIZO VISIBLE EL RIESGO

AGENDA



VELOCIDAD

- Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

- Fallos, señales y recovery

DECISIONES

- Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

- Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

- Resiliencia como capacidad

La capacidad
de recuperación
también se diseña
en la organización

$$3 + 4 = 95$$

VELOCIDAD

PRODUCCIÓN

DECISIONES

ORGANIZACIÓN

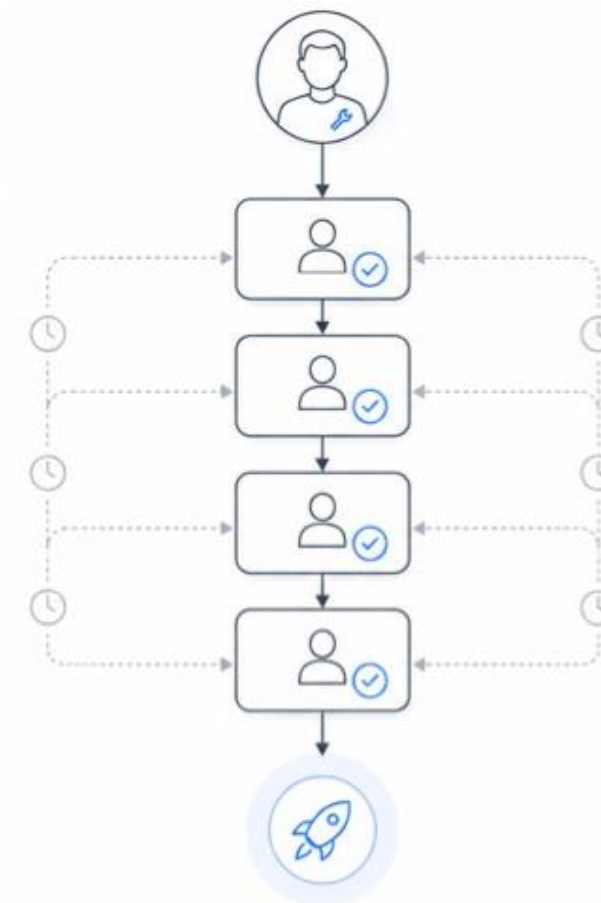
88 min fuera de corrección técnica
(Invisibles)

3 min: Detectar
 4 min: Corrección técnica
 = 95 min MTTR



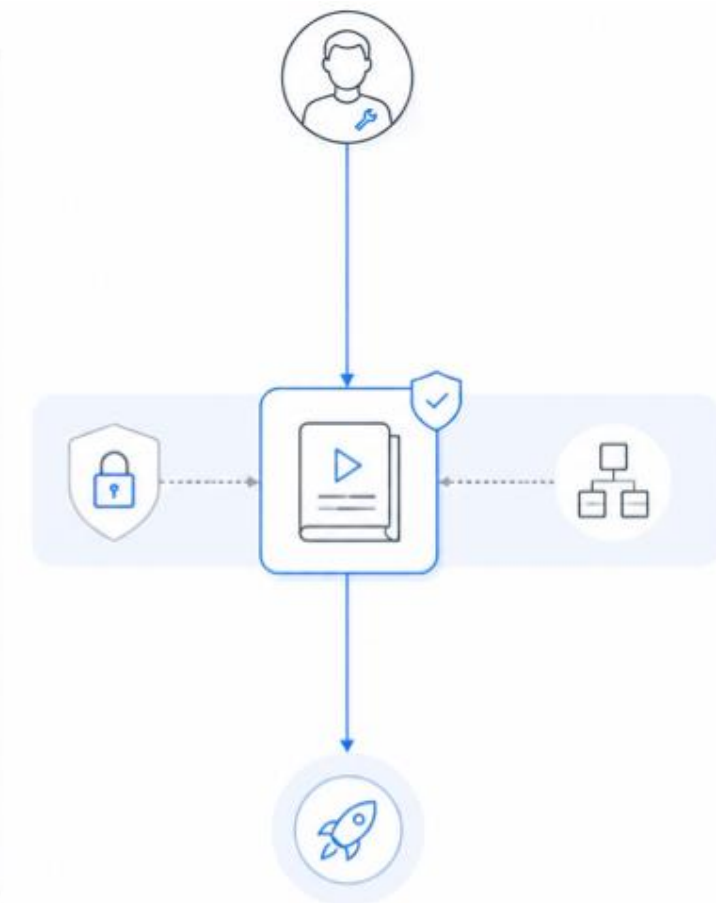
Cambio Organizacional

ANTES



Central approval

DESPUÉS



- Pre-approved runbooks.
- On-call authority.
- Mitigation access.

EL MTTR TAMBIÉN TIENE ORGANIGRAMA

AGENDA



VELOCIDAD

- Del pipeline a producción

PRODUCCIÓN

- Fallos, señales y recovery

DECISIONES

- Riesgo, exposición y trade-offs

ORGANIZACIÓN

- Autonomía para recuperar

BEYOND CI/CD

- Resiliencia como capacidad

Delivery, operación
y organización
forman parte
del mismo sistema

VELOCIDAD

PRODUCCIÓN

DECISIONES

ORGANIZACIÓN

BEYOND CI/CD

SEGUIMOS PREGUNTANDO

¿Cuánto tardamos en desplegar?

¿Con qué frecuencia desplegamos?

¿Cuánto tarda nuestro pipeline?

PERO AHORA TAMBIÉN

¿Cuánto tardamos en detectar impacto?

¿Cuánto puede propagarse un fallo?

¿Podemos operar degradados?

¿Tenemos probado el recovery?

¿Cuántas decisiones humanas requiere recuperarnos?

BEYOND CI/CD. EN ORGANIZACIONES QUE NO PUEDEN FALLAR, LA RESILIENCIA NO ES UNA HERRAMIENTA: ES UNA CAPACIDAD ESTRATÉGICA



Gracias Conectemos

Información de contacto

Email: jhvasper@outlook.com

Linkedin: [/in/josevasquezpereyra/](https://www.linkedin.com/in/josevasquezpereyra/)